제보 기반 숏폼 자동 스크립트·TTS 시스템 개발

용역 제안요청서 (RFP)

1. 프로젝트 개요

1.1 목적

본 프로젝트는 카카오톡 챗봇을 통해 제보자가 영상·이미지·간단한 제보 문장(키워드)을 전송하면, 이를 AI가 자동으로 60초 이내의 숏폼 뉴스 스크립트로 변환하고, 생성된 스크립트를 Typecast TTS로 음성화하여, 향후 영상 편집/배포에 활용할 수 있는 음성 콘텐츠 생산 파이프라인을 구축하는 것을 목적으로 한다.

2. 시스템 구성 개요

2.1 전체 아키텍처(논리 구조)

1) 카카오톡 사용자

- 영상, 이미지, 짧은 문자(키워드/설명)를 카카오톡 채널 내 챗봇으로 전송

2) 카카오 i 오픈빌더 기반 카카오톡 챗봇

- 사용자의 입력(영상/이미지/텍스트)을 수신

- 파일 URL 및 텍스트를 정리하여 스킬 서버(Webhook API)로 전달

3) 스킬 서버(백엔드 API 서버)

- 카카오 오픈빌더로부터 전달된 제보 데이터(파일 URL, 텍스트, 메타데이터) 수신

- OpenAI(ChatGPT 등) API를 호출하여 60초 이내의 숏폼 뉴스 스크립트 생성

- 생성된 스크립트를 Typecast API로 전달하여 TTS 음성(mp3 등) 생성

- 생성 결과(스크립트, TTS 파일 URL 등)를 저장 및 로깅

- 필요 시, 카카오톡 챗봇에게 처리 결과(요약 메시지, 링크 등) 반환

4) Typecast TTS

- API를 통해 전달받은 스크립트를 지정된 화자/목소리로 음성 변환

- 생성된 음성 파일을 스킬 서버에 반환

5) 관리자(뉴스룸 운영자) UI (선택 사항)

- 제보 목록 확인, 스크립트/음성 검수, 상태 조회 등

3. 주요 워크플로

3.1 제보자 관점 플로우

1) 제보자가 카카오톡에서 챗봇 채널에 접속

2) 챗봇이 “무엇을 제보하시겠습니까?” 등 안내 메시지 출력

3) 제보자는 다음 데이터를 전송

- (필수) 이미지 1장 이상 또는 짧은 동영상(예: 10초 이내)
- (필수) 한 줄 설명 또는 키워드(예: “영랑호 일출”, “설악산 설경”, “도로 결빙 사고 현장” 등)

4) 챗봇은 접수 완료 메시지 전송

- 예: “제보 감사합니다. AI가 60초 스크립트를 생성 중입니다.”

3.2 서버·AI 관점 플로우

1) 카카오 오픈빌더 → 스킬 서버

- 제보자의 카카오 사용자 ID
- 이미지/영상 파일 URL 리스트
- 제보 텍스트(키워드/설명)
- 제보 시각, 위치정보(가능 시) 등 메타데이터 전달

2) 스킬 서버 → AI 스크립트 생성

- OpenAI(ChatGPT 등)에 프롬프트 형태로 전달
- 규칙:
  - 최대 60초 분량(예: 180~220자 내외 한국어 뉴스 스크립트)
  - 뉴스룸 스타일: 차분하고 객관적인 톤, 3~4단락 구조
  - 제보 성격에 따라 “사건/사고” 또는 “풍경/홍보”로 자동 분기
- AI 응답으로 완성 스크립트 수신

3) 스킬 서버 → Typecast TTS

- 최종 스크립트를 Typecast API에 전달
- 지정된 한국어 뉴스톤 화자(예: 남성/중년 뉴스 앵커 스타일)로 TTS 생성
- 결과 음성 파일 URL/경로 수신

4) 결과 저장 및 후속 처리

- DB 혹은 파일 스토리지에 다음 정보 저장:
  - 제보자 ID, 원본 텍스트, AI 스크립트, TTS 파일 경로, 생성 시각, 상태 등
- 필요 시, 카카오톡 챗봇을 통해 간단한 결과 메시지 전달
  - 예: "AI 스크립트와 음성 생성이 완료되었습니다."

4. 개발 범위

4.1 카카오톡 챗봇(오픈빌더) 구축

1) 챗봇 시나리오 설계 및 구현

- 시작 인사, 기능 소개(예: "제보하기"), 이용 안내
- 제보 이미지/영상 수신 플로우
- 제보 텍스트(키워드) 수신 플로우
- 입력 검증 및 오류 안내(영상 누락, 텍스트 누락 등)

2) 변수/파라미터 관리

- 이미지/동영상 URL 리스트 변수
- 제보 설명 텍스트 변수
- 제보 카테고리(선택 시) 변수 등

3) 스킬 연동

- 오픈빌더의 스킬(웹훅) 모듈 설정
- 스킬 서버로 JSON 포맷으로 데이터 전송

4.2 스킬 서버(백엔드 API) 개발

1) API 엔드포인트 개발

- /report/shortform (예시): 카카오 오픈빌더용 Webhook API
- JSON 포맷 요청/응답 정의 및 구현

2) OpenAI API 연동

- 프롬프트 템플릿 설계(뉴스 스크립트 형식)

- 60초 분량 제약을 고려한 길이 조절 로직
- 오류/타임아웃 처리

3) Typecast API 연동

- TTS 대상 스크립트 전송
- 고정 화자/목소리/속도 등 설정
- 결과 mp3 파일 URL/파일을 수신 및 저장

4) 데이터 저장

- DB or 스토리지 구조 설계
- 최소 저장 항목:
  - 제보자 ID, 원본 텍스트, 이미지/영상 경로
  - AI 스크립트, TTS 파일 경로
  - 생성 일시, 상태값(성공/실패 등)

5) 기본 관리용 API (선택)

- 제보 목록 조회 API
- 특정 제보 상세 조회 API
- 상태 변경(예: "검수완료", "영상편집중" 등)

4.3 관리자 화면(선택적 범위)

- 웹 기반 간단한 관리자 콘솔
- 제보 리스트, 스크립트/오디오 미리보기
- 검색/필터(날짜, 제보자, 키워드 등)
- 상태 표시 및 간단한 메모 기능

5. 기능 요구사항

5.1 필수 기능

1) 카카오톡 제보 수집

- 이미지 1장 이상 또는 짧은 동영상(예: 최대 10~15초) 수신

- 제보 설명 텍스트 최소 1줄 수신
- 동시 전송(사진+텍스트) 또는 순차 전송 모두 대응 가능 구조

2) AI 스크립트 생성
- 한국어 기준 60초 내외 뉴스 스크립트
- 뉴스룸 스타일("했습니다" 체 등)로 통일
- 과도한 감정 표현, 선정적 표현 자동 억제

3) Typecast TTS 생성
- 지정 화자 1~2종(남/여 중 택일 또는 둘 다 지원)
- 뉴스 읽기 속도, 발음 품질 안정화
- mp3 형식 TTS 파일 생성

4) 로그 및 오류 처리
- API 호출 실패, 응답 지연, 포맷 오류 등 상황 로깅
- 재시도(최소 1회 이상) 또는 관리자 알림 구조 제안

5.2 선택/고려 기능

1) 제보 유형별 템플릿 (사고/홍보/풍경 등)

2) 비속어·민감 표현 필터링

3) 향후 영상 편집 파이프라인(Descript 등) 연계 확장 여지

6. 비기능(Non-Functional) 요구사항

6.1 성능

- 일반적인 제보 건에 대해:
  - AI 스크립트 생성 + TTS 완료까지 평균 30초 이내 목표
    (외부 API 상황에 따라 변동 가능, 초안 기준)

6.2 안정성

- 시스템 가용성: 월 기준 95% 이상
- 장애 발생 시 대응 절차 제안(알림, 로그 조회 방법 포함)

6.3 보안 및 개인정보 보호

- 카카오 사용자 ID, 제보 콘텐츠 등은 모두 암호화 통신(HTTPS) 사용

- 개인정보(전화번호 등)를 저장할 경우, 관련 법규 준수

- 외부 클라우드/서비스 사용 시 데이터 보관 위치/정책 명시

-

7. 개발 일정(예시)

아래 일정은 예시이며, 제안사에서 세부 일정 및 맨먼스 계획을 제시해 주기 바람.

1) 요구사항 확정 및 설계: 2주

2) 카카오톡 챗봇 시나리오 구현: 2주

3) 스킬 서버 & AI/TTS 연동 개발: 3주

4) 통합 테스트 및 튜닝: 2주

5) 베타 운영 및 안정화: 2주

총 예상: 약 9주 (2개월 내외)

8. 산출물

제안사는 다음과 같은 산출물을 제공해야 한다.

1) 기획/설계 문서

- 시스템 아키텍처 다이어그램

- API 명세서 (요청/응답 포맷 포함)

- 챗봇 대화 시나리오 정의서

2) 소스 코드 및 설정 파일

- 스킬 서버 전체 소스 코드

- 배포/운영을 위한 설정 및 설치 매뉴얼

3) 테스트 계획 및 결과 보고서

- 테스트 케이스, 결과, 개선사항

4) 운영 매뉴얼

- 관리자 사용 매뉴얼
- 장애 대응 및 로그 확인 방법

9. 기술 스택 제안 기준

제안사는 아래 예시 중 하나 또는 동급 수준의 기술 스택을 제안할 수 있다.

- 백엔드: Node.js(Express), Python(FastAPI/Flask) 등
- 인프라: AWS / GCP / 기타 클라우드 or On-premise
- 연동:
  - 카카오 i 오픈빌더 스킬 API
  - OpenAI API (ChatGPT 등)
  - Typecast TTS API

각 기술 선택의 이유와 운영 편의성, 유지보수성을 설명해야 한다.

10. 유지보수 및 고도화

- 초기 구축 후 무상 유지보수 기간(예: 3개월)을 제안해 주기 바람.
- 향후 기능 확장(예: 자동 영상 편집 연동, 다국어 지원 등)에 대한 고도화 방안과 대략적 비용 구조도 함께 제시하면 가점 요소로 평가한다.

11. 제안 요청 사항

제안사는 다음 내용을 포함하여 제안서를 제출해야 한다.

1) 회사 개요 및 유사 프로젝트 수행 실적

2) 제안 아키텍처 및 세부 구현 방안

3) 개발 일정 및 투입 인력 계획

4) 견적(총액 및 세부 내역: 인건비/인프라/라이선스 등)

5) 유지보수 및 기술 지원 방안

6) 위험 요소 및 대응 전략

12. 기타

- 본 RFP는 발주자의 내부 계획에 따라 일부 내용이 변경될 수 있으며, 세부 사항은 선정된 개발사와의 협의를 통해 확정한다.

- OpenAI, Typecast, 카카오 등 외부 서비스의 API 요금 및 라이선스 비용은 역할 분담(발주자 부담 vs. 개발사 부담)에 대해 제안사가 명확히 표기해야 한다.